ВсОШ 2003, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

684. У Ани и Бори было по длинной полосе бумаги. На одной из них была написана буква А, на другой — Б. Каждую минуту один из них (не обязательно по очереди) приписывает справа или слева к слову на своей полосе слово с полосы другого. Докажите, что через сутки слово с Аниной

полосы можно будет разрезать на 2 части и переставить их местами так, что получится то же слово, записанное в обратном порядке. (*Е.Черепанов*)

684. Назовем *палиндромом* слово, читающееся одинаково справа налево и слева направо. Докажем индукцией по n, что через n минут слово на любой полоске можно будет разрезать на два палиндрома (один из которых, возможно, пустой). Тогда, если эти палиндромы переставить местами, получится то же слово, записанное в обратном порядке.

При $n = 0, 1$ это, очевидно, верно. Пусть $n > 1$. Без ограничения общности можно считать, что на первом ходу Боря приписал к своему слову А слева, т. е. после первого хода написаны слова А и АБ. Посадим Антона и Валю в этот момент за полоски, на которых написаны буквы А и В, и попросим их повторять действия Ани и Бори (т. е. если Аня приписывает к началу Борино слово, то Антон приписывает Валино, и т. п.). Получившийся процесс длится $n - 1$ минуту. Тогда в конце процесса слова Антона и Вали можно разрезать на два палиндрома каждое, а если в них заменить каждую букву В на последовательность АБ, то получатся слова Ани и Бори.

Докажем, что если к палиндрому из букв А и В приписать в конце А и заменить каждую букву В на АБ, то получится палиндром. Действительно, пусть перед первой В стояло x_0 букв А, между первой и второй — x_1, ..., после последней, k-й буквы В — x_k букв А. Тогда $x_i = x_{k+1-i}$ при любом $1 \leqslant i \leqslant k$. В измененном слове перед первой буквой Б будет $x_0 + 1$ букв А, между первой и второй — $x_1 + 1$, ..., после последней, k-й буквы Б — $x_k + 1$ букв А. Поскольку $x_i + 1 = x_{k+1-i} + 1$, то полученное слово также будет палиндромом.

Пусть, скажем, Антоново слово из букв А и В разрезается на палиндромы S и T. Пусть S' и T' — слова, полученные заменой В на АБ. Если слово T' непусто, то S'А и T'А — палиндромы, слово T' начинается с А (T'А = АT''А), и поэтому T'' — тоже палиндром. Тогда Анино слово разрезается на палиндромы S'А и T''. Если же слово T' пусто, то $S' =$ АS'' (S'' — палиндром) является требуемым разбиением. Доказательство для Борино слова аналогично.